Člověk a příroda

Digitální kompetence v chemii

Analytici v akci - ovzduší

Chemie pro ZŠ

Revidované RVP ZV

Autor: Ondřej Marhold
2025 / 2026

Formulář pro připomínky / návrhy

Tento metodický materiál vznikl v rámci diplomové práce „Integrace virtuálních aplikací a interaktivních nástrojů do výuky chemie na ZŠ/SŠ“

Analytici v akci - ovzduší

Úvodem

V této metodice jsou využívány webové aplikace **Flourish** a **Coda.** V sekci příprava pro pedagogy naleznete užitečné odkazy.

V pravé části ohraničení naleznete odkazy na podpůrnou prezentaci do hodiny.

Slovo úvodem o metodice

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, právě si prohlížíte metodický materiál, který vznikl v rámci diplomové práce za účelem poskytnout zdroje pro učení či plánování výuky dle RVP SOV a (G) (nejen) přírodních věd. Materiál je zaměřen především na oblast chemie a reflektuje klíčové změny vyplývající z revizí kurikula, s důrazem na rozvoj digitálních kompetencí. Metodika je strukturována do čtyř částí – informace o lekci, příprava pro pedagogy, struktura hodiny a doplňující informace.

Koncepce výuky je postavena na principu aktivního učení. Žáci nejsou pasivními příjemci informací, ale sami zkoumají, tvoří a vyvozují závěry. Nápomocné jsou jim k tomu různé interaktivní aplikace, případně jejich určitá část a cvičení v nich vytvořená. Učitel zde ustupuje do role průvodce a facilitátora, který žákům poskytuje prostor pro vlastní objevování a bezpečné chybování.

Informace o lekci

Vstupní znalosti/doporučené ročníky, délka lekce
základní představa o chemických pojmech, složení ovzduší - 9. třída, 45 minut.

Co se žáci učí?
Žáci se učí číst a interpretovat pokročilý typ vizualizace. Taktéž se učí rozlišovat mezi různými typy znečišťujících látek a přirazovat je ke konkrétním lidským činnostem.

Proč se to učí?
Aby se nenechali manipulovat mediálními zkratkami a "dojmy" a uměli se rozhodovat na základě faktů

Jak poznáme, že se to naučili?
Žák dokáže argumentovat daty. V závěru hodiny správně odpoví na zadané dotazy / otázky.

Pomůcky
Mobilní učebna, počítačová učebna, případně mobilní telefony v souladu s Vaším školním řádem.

Výstupy RVP ZV — Informatika
Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému. - INF-INF-001-ZV9-001

Výstupy RVP ZV — Chemie
Analyzuje a interpretuje dostupná data o složení ovzduší v ČR i ve svém okolí. - CAP-CHE-002-ZV9-006

Digitální kompetence
Využívá digitální technologie, aby sobě či ostatním usnadnil či zjednodušil pracovní postupy a zkvalitnil výsledky práce. - KDI-VIN-000-ZV9-001

Bloomova taxonomie - výňatky
Aplikovat: Žák vyhledá v interaktivním grafu specifická data pro zodpovězení otázek v pracovním listu.

Analyzovat: Žák porovná data pro různé polutanty a rozklíčuje rozdílné příčiny znečištění.

Hodnotit: Žák kriticky zhodnotí svůj původní odhad (prekoncept) z úvodu hodiny a porovná ho s realitou.

Příprava pro pedagogy

V této lekci žáci využívají webové aplikace Flourish a **Coda pro práci s interaktivními grafy, které používají při řešení zadaných úloh.**

Flourish Studio je webová aplikace pro tvorbu interaktivních vizualizací dat. Nahrajete tabulková data, zvolíte předpřipravenou grafiku nebo mapu a výsledné vizualizace publikujete na web, do prezentací nebo na sociální sítě. Není nutné psát kód a k dispozici je více než 50 typů šablon grafů, map a animací. Platforma funguje přímo v prohlížeči a podporuje export i sdílení výstupů. Coda je cloudová platforma pro spolupráci a řízení práce. V jednom dokumentu propojuje text, tabulky, databáze a aplikační funkce. Můžete vytvářet dokumenty s propojenými daty, automatizacemi a interaktivními prvky, které tým upravuje současně. Nástroj podporuje řízení projektů, pracovní postupy a integrace externích služeb přes API.

Úvodní strana Flourish
Link1: https://flourish.studio/

Učební doc v Codě
Link2: https://coda.io/@coda/learn-coda

Pro používání již vytvořených a publikovaných věcí v obou aplikacích není potřeba účet. Pro vytváření materiálů a ukládání dat již ano. Flourish z počátku průzkumu může vypadat jako náhrada na Microsoft Excel, ale není tomu tak, je to pouze nástroj pro vizualizaci, není to tabulkový procesor. Nicméně to, k čemu byl navržen dělá skvěle a několikanásobně předčí Excel. Coda má celou řadu výhod, oproti běžným textovým editorům, jako je Word nebo Google documents. Co se výuky týká, jedna z hlavních je možnost právě připínat, neboli embedovat, interaktivní materiály z různých zdrojů a nástrojů. Codou lze nahradit i LMS typu Moodle, nickméně křivka učení je zde trochu strmější.

E-U-R

Evokace
Úvod

5 minut

Průběh

Na tabuli napište tři hlavní kategorie:

- PRŮMYSL A ENERGETIKA (továrny, elektrárny)
- DOPRAVA (auta, kamiony)
- DOMÁCNOSTI (kotle, topení)

Pak položte otázku týkající se enviromentalistiky, například: „Kdo podle vás vypouští do vzduchu nejvíce jedovatého prachu PM, který dýcháme?“ Následuje hlasování, které lze provést různými způsoby, dle toho, co máte k dispozici. Žáci mohou chodit lepit lepící papírky k určité kategorii, nebo mohou jen udělat fixem (křídou) ke kategorii čárku. Lze také použít aplikace s hlasovacími možnostmi, jako je Slido či Mentimeter. Většina žáků pravděpodobně zvolí dopravu nebo průmysl. Domácnosti zůstanou často prázdné. Výsledek této aktivity nechte na tabuli, v poslední části hodiny částečně poslouží k reflexi.

Následuje zadání úkolu.

Žákům se rozdají pracovní listy, na kterých jsou popsány úkoly a činnosti. Práce je samostatná.

Analytici v akci - ovzduší

Uvědomění
Průběh

Žáci pracují se zařízeními a pracovním listem. Učitel chodí po třídě a je nápomocen při dotazech. Při používání aplikací není třeba se nikam přihlašovat, čímž odpadá spoustu technických problémů.

30 minut

Žáci si skrze interaktivní práci s grafy uvědomují, že znečištění ovzduší není homogenní problém, ale skládá se z různých chemických látek s odlišnými původci. Klíčovým momentem uvědomění je zjištění, že zatímco u plynů (NOx) dominuje doprava a energetika, u nejškodlivějších pevných částic ($PM_{2.5}$) hrají dominantní roli i domácnosti.

Reflexe
Závěr

Ke konci hodiny učitel vydá povel ke skončení práce. Následuje kontrola a společná diskuze nad řešením jednotlivých úloh. Následně můžete se žáky debatovat nad úkolem ze začátku hodiny. Měli pravdu? Je realita jiná od očekávání?

Pro úplný závěr hodiny můžete zvolit metodu „exit ticket“ - tedy žáci před opuštěním třídy (nebo Vaším) napíší na papírek odpovědi k otázkám typu:

- Který sektor je v ČR hlavním zdrojem jemného prachu?
- Svými slovy popište, jaká je pointa (účel) hierarchických grafů.
- Napiš jednu věc, která tě při práci s daty nejvíce překvapila.

10 minut

Doplňující informace

Grafy ukazují **emise** (to, co vyletí z komína/výfuku v jednotkách za rok), nikoli **imise**. Tyto dva pojmy je vhodno do výuky zahrnout, i na základních školách.

- Pro žáky: I když doprava tvoří celorepublikově "jen" malou část prachu, pokud stojíte na rušné křižovatce v Praze, dýcháte v tu chvíli hlavně zplodiny z aut. Graf ukazuje *národní* problém, ne *lokální* koncentraci pod vaším nosem.

Fakta pro oživení konverzace (jednohubky):

- Do prachu (PM_{10}) se někdy započítává i písek ze Sahary, který k nám dovane vítr. V těchto grafech je vyfiltrován pryč, dle zdroje ČHMÚ.
- Oxid uhelnatý vzniká, když má oheň málo kyslíku. Velkým zdrojem jsou staré prohořívací kotle, kde lidé "dusí" oheň, aby déle vydržel. Tím sice šetří palivo, ale znatelně zamořují vzduch tímto plynem.

Analytici v akci - ovzduší

Dnes bude Vaším úkolem analýza dat. Pracovat budete s webovou aplikací i tímto pracovním listem. Je připraveno několik interaktivních grafů, tzv. *reportů*, o stavu a znečištění ovzduší v ČR za rok 2023. Pozorně si přečtěte zadání každé úlohy a odpovězte na otázky. Ovládání aplikace (grafů) je jednoduché, stačí klikat na různé části a pozorovat, co se stane. Pozorně čtěte všechny popisky. Naskenujte QR kód, vezme Vás na online dokument v apliakci Coda. Každý z úkolů zkuste vyřešit pomocí všech typů grafů v dokumentu.

Pracovní dokument

https://coda.io/@marhold78/analytici-ovzdusi

1. Představ si, že jsi starosta obce, kde se v zimě špatně dýchá, spoustu lidí trápí kašel. Lidé si stěžují na kamiony projíždějící obcí.
a) Je doprava hlavním zdrojem prachu ve vzduchu? Kolik procent zabírá v grafu? Berte v potaz jak PM2.5, tak PM10.

b) Co přispívá nejvíce k prachovému znečištění? Jaká možnost řešení problému lidí se jeví jako nejefektivnější?

c) Podívej se na alternativní treemap v dokumentu. V čem se liší od té první? Vysvětli všechny rozdíly.

2. Přepni se v grafu na sekci Oxidy dusíku a poté na sekci Čpavek. Srovnej tyto dva světy.
a) Kdo je největším znečišťovatelem u NOx?

b) Kdo je téměř výhradním viníkem u čpavku (NH_3)?

c) Proč si myslíš, že u čpavku skoro chybí doprava a u NOx skoro chybí domácnosti? Kde tyto látky vznikají?

3. Jsi ministr životního prostředí. Máš omezený rozpočet (10 miliard Kč). Můžeš ho investovat buď do: A) Dotací na tepelná čerpadla pro lidi, nebo B) Do filtrů na komíny uhelných elektráren.
a) Pokud chceš snížit **smog** a **prach**, kterou variantu zvolíš a proč?

b) Pokud chceš snížit **síru (kyselé deště)**, kterou variantu zvolíš a proč?

Analytici v akci - ovzduší

4. Najdi v grafu skupinu 'Těkavé látky (NMVOC)'. Tahle zkratka zní relativně složitě. Podívej se ale na detaily v grafu a zjisti, odkud tyto látky skutečně pocházejí.
a) Kdo nebo co je většinovým producentem těchto látek (přes 50 %)?

b) Druhou největší položkou jsou „Rozpouštědla a nátěry“. Co si pod tím představíš? Které činnosti u tebe doma nebo na zahradě sem mohou patřit?

---

5. Představ si dva různé světy:

- Malá vesnice v údolí, kde lidé topí uhlím a kolem jsou pole a kravíny.
- Centrum Prahy, kde jezdí tisíce aut, ale domy jsou vytápěny dálkově z teplárny.

Pracujte s grafem a zamyslete se:
a) Které dva polutanty budou nejvíce trápit obyvatele **vesnice** a proč?

b) Který polutant bude v **centru Prahy** na magistrále násobně vyšší než na vesnici a proč?

6. S jakým typem hierarchického grafu se Vám pracovalo nejlépe? Z jakého důvodu?

Bonus pro rychlíky: V alternativním treemap najdi CO. Zabírá obrovskou plochu. Proč se o něm v novinách píše méně než o prachu, když ho vypouštíme tolik?

Analytici v akci - ovzduší

Dnes bude Vaším úkolem analýza dat. Pracovat budete s webovou aplikací i tímto pracovním listem. Je připraveno několik interaktivních grafů, tzv. *reportů*, o stavu a znečištění ovzduší v ČR za rok 2023. Pozorně si přečtěte zadání každé úlohy a odpovězte na otázky. Ovládání aplikace (grafů) je jednoduché, stačí klikat na různé části a pozorovat, co se stane. Pozorně čtěte všechny popisky. Naskenujte QR kód, vezme Vás na online dokument v apliakci Coda. Každý z úkolů zkuste vyřešit pomocí všech typů grafů v dokumentu.

Pracovní dokument

1. Představ si, že jsi starosta obce, kde se v zimě špatně dýchá, spoustu lidí trápí kašel. Lidé si stěžují na kamiony projíždějící obcí.

a) Je doprava hlavním zdrojem prachu ve vzduchu? Kolik procent zabírá v grafu? Berte v potaz jak $PM_{2.5}$, tak PM_{10}.

Není, u PM2.5 je to okolo 6%. Větším zdrojem jsou lokální domáci topeniště.

b) Co přispívá nejvíce k prachovému znečištění? Jaká možnost řešení problému lidí se jeví jako nejefektivnější?

Kotle na tuhá paliva. V této hypotetické situaci tedy je efektivnějším řešením výměna/revize kotlů občanů, než zákaz kamionů.

c) Podívej se na alternativní treemap v dokumentu. V čem se liší od té první? Vysvětli všechny rozdíly.

Zatímco první treemap je škálovaný tak, že všechny kategorie jsou 100% a procenta prvků v nich se sečtou na 100%, druhý graf pracuje s polutanty v kilotunách, čili už kategorie jsou škálovány dle jejich poměrného zastoupení, proto je CO nejvíce a PM nejméně.

2. Přepni se v grafu na sekci Oxidy dusíku a poté na sekci Čpavek. Srovnej tyto dva světy.

a) Kdo je největším znečišťovatelem u NOx?

Průmysl

b) Kdo je téměř výhradním viníkem u čpavku (NH_3)?

Zemědělství

c) Proč si myslíš, že u čpavku skoro chybí doprava a u NOx skoro chybí domácnosti? Kde tyto látky vznikají?

Různé činnosti produkují různé jedy. Čpavek smrdí u kravína, NOx vzniká tam, kde se spaluje při vysokých teplotách (motory, elektrárny).

3. Jsi ministr životního prostředí. Máš omezený rozpočet (10 miliard Kč). Můžeš ho investovat buď do: A) Dotací na tepelná čerpadla pro lidi, nebo B) Do filtrů na komíny uhelných elektráren.

a) Pokud chceš snížit **smog** a **prach**, kterou variantu zvolíš a proč?

Varianta A - viz graf PM, podobná úvaha jako u cvičení 1

b) Pokud chceš snížit **síru (kyselé deště)**, kterou variantu zvolíš a proč?

Varianta B - SO_2 v domácím vytápění prakticky nevzniká.

Analytici v akci - ovzduší

4. Najdi v grafu skupinu 'Těkavé látky (NMVOC)'. Tahle zkratka zní složitě a průmyslově. Podívej se ale na detaily v grafu a zjisti, odkud tyto látky skutečně pocházejí.
a) Kdo nebo co je většinovým producentem těchto látek (přes 50 %)?
Domácnosti

b) Druhou největší položkou jsou „Rozpouštědla a nátěry“. Co si pod tím představíš? Které činnosti u tebe doma nebo na zahradě sem mohou patřit?

Lakování plotu, některé spreje, ředidla, odličovače...

---

5. Představ si dva různé světy:

- Malá vesnice v údolí, kde lidé topí uhlím a kolem jsou pole a kravíny.
- Centrum Prahy, kde jezdí tisíce aut, ale domy jsou vytápěny dálkově z teplárny.

Pracujte s grafem a zamyslete se:
a) Které dva polutanty budou nejvíce trápit obyvatele **vesnice**?
NH3, PM2.5 (10) - čpavek vznikající z polí, kouř z komínů

b) Který polutant bude v **centru Prahy** na magistrále násobně vyšší než na vesnici?

NOx - kvůli řádově vyšší dopravě

6. S jakým typem hierarchického grafu se Vám pracovalo nejlépe? Z jakého důvodu?

Bonus pro rychlíky: V alternativním treemap najdi CO. Zabírá obrovskou plochu. Proč se o něm v novinách píše méně než o prachu, když ho vypouštíme tolik?

Ředění - ikdyž je ho v atmosféře ohromné množství, tak co se koncentrace týče, nedosahuje alarmujících hodnot toxicity. Naproti tomu prachové částice mohou škodit i ve velmi malých koncentracích, záleží na složení těchto částic.